



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

9 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini sangat berpengaruh dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, industri, perkantoran, hingga komunikasi sehari-hari. Salah satu dasar penting dalam membangun jaringan komputer adalah memahami konfigurasi jaringan IPv4, proses crimping kabel jaringan, konfigurasi routing statis maupun routing dinamis, serta perancangan topologi jaringan. Pemahaman terhadap materi tersebut diperlukan agar proses komunikasi data antar perangkat dapat berjalan dengan baik, stabil, dan efisien.

Dalam implementasinya, banyak permasalahan jaringan terjadi akibat kesalahan konfigurasi alamat IP, pemasangan kabel yang kurang tepat, maupun pengaturan routing yang tidak sesuai. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai cara melakukan konfigurasi dasar jaringan IPv4, proses crimping kabel UTP menggunakan konektor RJ-45, serta pengaturan routing statis dan routing dinamis agar perangkat pada jaringan yang berbeda tetap dapat saling terhubung.

Selain itu, pemilihan topologi jaringan juga menjadi faktor penting dalam menentukan performa, efisiensi, dan kemudahan pengelolaan jaringan komputer. Dengan memahami berbagai jenis topologi jaringan, praktikan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi sesuai kebutuhan implementasi di dunia nyata.

Praktikum ini juga memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan teknologi saat ini, karena hampir seluruh sistem komunikasi modern menggunakan jaringan komputer berbasis IPv4 maupun teknologi turunannya. Melalui praktikum ini, diharapkan praktikan mampu memahami konsep dasar jaringan komputer sekaligus memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan pada lingkungan kerja maupun pengembangan infrastruktur jaringan di masa depan.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat agar dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya. Dalam sebuah jaringan komputer, setiap perangkat harus memiliki alamat unik agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Salah satu protokol pengalamatan yang paling banyak digunakan adalah IPv4 (Internet Protocol version 4). IPv4 menggunakan alamat 32-bit yang ditulis dalam bentuk desimal bertitik, seperti 192.168.1.1. Konfigurasi dasar IPv4 meliputi pengaturan IP Address, subnet mask, gateway, dan DNS agar perangkat dapat terhubung ke jaringan lokal maupun internet. Selain konfigurasi alamat IP, media transmisi juga menjadi bagian penting dalam jaringan komputer. Salah satu media yang umum digunakan adalah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). Agar kabel dapat digunakan untuk komunikasi data, diperlukan proses crimping, yaitu pemasangan konektor RJ-45 pada ujung kabel menggunakan tang crimping. Dalam proses ini terdapat standar penyusunan kabel, yaitu T568A dan T568B. Penyusunan kabel yang benar sangat memengaruhi keberhasilan pengiriman data antar perangkat jaringan.

Dalam jaringan komputer, komunikasi antar jaringan yang berbeda dilakukan menggunakan teknik routing. Routing merupakan proses menentukan jalur terbaik agar paket data dapat sampai ke tujuan. Routing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis dilakukan dengan memasukkan jalur secara manual oleh administrator jaringan, sehingga cocok digunakan pada jaringan sederhana karena lebih mudah dikontrol. Sedangkan routing dinamis menggunakan

an protokol routing yang dapat menentukan jalur secara otomatis, seperti RIP, OSPF, atau EIGRP. Routing dinamis lebih efektif digunakan pada jaringan yang besar dan kompleks karena mampu menyesuaikan perubahan jalur secara otomatis. Selain routing, topologi jaringan juga menjadi konsep penting dalam pembangunan jaringan komputer. Topologi jaringan adalah tata letak atau pola hubungan antar perangkat dalam jaringan. Beberapa jenis topologi yang umum digunakan antara lain topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Setiap topologi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Misalnya, topologi star banyak digunakan karena mudah dalam pengelolaan dan perawatan, sedangkan topologi mesh memiliki tingkat keandalan tinggi karena setiap perangkat saling terhubung.

Pemahaman mengenai konfigurasi IPv4, crimping kabel, routing, dan topologi jaringan sangat penting dalam dunia teknologi informasi saat ini. Hampir seluruh sistem komunikasi digital memanfaatkan jaringan komputer sebagai sarana pertukaran data. Oleh karena itu, penguasaan konsep dasar jaringan tidak hanya membantu dalam proses pembelajaran, tetapi juga menjadi keterampilan penting yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan pengembangan teknologi modern.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen Produksi : 50 perangkat
- Departemen Administrasi : 20 perangkat
- Departemen Keuangan : 10 perangkat
- Departemen R&D : 100 perangkat

Administrator jaringan diminta untuk membuat perencanaan subnetting dan routing agar seluruh jaringan dapat saling terhubung tanpa terjadi overlap IP address.

Perencanaan subnet dilakukan menggunakan metode VLSM (*Variable Length Subnet Mask*) agar penggunaan IP address lebih efisien. Diasumsikan menggunakan network utama:

192.168.10.0/24

Berdasarkan kebutuhan host, diperoleh pembagian subnet sebagai berikut:

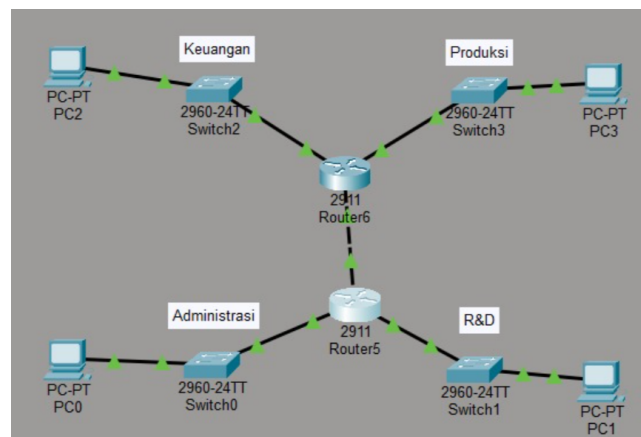
Departemen	Prefix CIDR	Jumlah Host
R&D	/25	126 host
Produksi	/26	62 host
Administrasi	/27	30 host
Keuangan	/28	14 host

Hasil alokasi IP address untuk masing-masing departemen adalah sebagai berikut:

Departemen	Network Address	Rentang Host
R&D	192.168.10.0/25	192.168.10.1 – 192.168.10.126
Produksi	192.168.10.128/26	192.168.10.129 – 192.168.10.190
Administrasi	192.168.10.192/27	192.168.10.193 – 192.168.10.222
Keuangan	192.168.10.224/28	192.168.10.225 – 192.168.10.238

Agar seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi, setiap subnet dihubungkan ke router utama menggunakan gateway sesuai network masing-masing.

- Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router menghubungkan semua subnet.



Gambar 1: Contoh gambar

- Tabel routing sederhana yang digunakan pada router utama adalah sebagai berikut:

Network Destination	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	Directly Connected	G0/0
192.168.10.128	/26	Directly Connected	G0/1
192.168.10.192	/27	Directly Connected	G0/2
192.168.10.224	/28	Directly Connected	G0/3

Keterangan:

- G0/0 digunakan untuk subnet Departemen R&D
 - G0/1 digunakan untuk subnet Departemen Produksi
 - G0/2 digunakan untuk subnet Departemen Administrasi
 - G0/3 digunakan untuk subnet Departemen Keuangan
- Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini.

Jenis routing yang paling cocok digunakan adalah **Static Routing**. Hal ini karena jaringan perusahaan masih tergolong sederhana dan hanya menggunakan satu router utama untuk menghubungkan seluruh subnet. Dengan jumlah subnet yang sedikit, konfigurasi static routing lebih mudah diterapkan dan dikelola oleh administrator jaringan.

Selain itu, static routing memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- Konfigurasi lebih sederhana untuk jaringan kecil.
- Tidak memerlukan pertukaran informasi routing secara otomatis sehingga penggunaan bandwidth lebih hemat.
- Memberikan kontrol penuh kepada administrator terhadap jalur pengiriman paket data.
- Keamanan lebih baik karena route tidak mudah berubah secara otomatis.

Namun, apabila jaringan perusahaan berkembang menjadi lebih besar dengan banyak router dan subnet tambahan, maka penggunaan dynamic routing seperti RIP atau OSPF dapat dipertimbangkan agar proses routing menjadi lebih otomatis dan efisien. Pada perencanaan subnet juga digunakan konsep CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) untuk menentukan prefix subnet sesuai kebutuhan host masing-masing departemen. Penggunaan CIDR membuat alokasi IP address menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan alamat IP.